

БЛОК 12: Специфика женского баскетбола, синдром RED-S и профилактика разрывов ПКС

Клинические консенсусы МОК, эндокринный мониторинг и биомеханика связочного аппарата

Ключевые источники: Margo Mountjoy et al. (IOC RED-S Consensus Statement, BJSM, 2018, 2023); Timothy E. Hewett, Gregory D. Myer, Kevin R. Ford (Am J Sports Med, 2005, 2016); LEAF Questionnaire.

1. Синдром относительного дефицита энергии в спорте (RED-S)

В обновленном консенсусе МОК (IOC 2023) концепция триады спортсменок была расширена до системного синдрома RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport), возникающего при низкой доступности энергии (Energy Availability — $EA < 30$ ккал на кг обезжиренной массы тела в день):

- Метаболические последствия: Снижение уровня трийодтиронина (Т3), лептина, инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), повышение кортизола.
- Нарушение костного ремоделирования: Подавление остеобластов $\rightarrow$ ранняя потеря минеральной плотности кости $\rightarrow$ лавинообразный рост стрессовых переломов большеберцовой кости, ладьевидной кости и плюсневых костей стопы.
- Влияние на сухожилия и связки: Хронический дефицит энергии подавляет синтез коллагена и проколлагена I типа, резко повышая риск развития тендинопатий и дегенеративных надрывов связок при стандартных баскетбольных объемах.

2. Биомеханика травматизма ПКС у баскетболисток: 4 фактора Hewett & Myer

Частота разрывов передней крестообразной связки (ПКС) у девушек-баскетболисток в 4–6 раз выше, чем у юношей. Профессор Тимоти Хьюитт (Hewett et al., 2005) выделил 4 нервно-мышечных дефицита:

1. Ligament Dominance (Связочное доминирование): Мышцы не успевают поглотить ударную нагрузку при приземлении, переключая механический стресс непосредственно на связку коленного сустава.
2. Quadriceps Dominance (Квадрицепсовое доминирование): Избыточная активация четырехглавой мышцы при слабой активации хамстринга. Сокращение квадрицепса при угле колена $< 30^\circ$ создает переднюю тягу большеберцовой кости (anterior tibial shear), растягивая ПКС.
3. Leg Dominance (Асимметрия конечностей): Значительный дисбаланс силы и стабильности между толчковой и маховой ногой при жестких приземлениях.
4. Trunk Dominance (Слабость кора): Неспособность удерживать вертикаль корпуса при латеральных контактах $\rightarrow$ наклон туловища вбок смещает вектор реакции опоры латеральнее колена, вызывая взрывной динамический вальгус.

3. Протокол нейромышечной профилактики (Sportsmetrics / PEP)

Обязательная 15-минутная пре-активация перед каждой тренировкой на паркете:

- Отработка мягкого приземления («Soft Landing»): приземление на носки с мгновенным перекатом на пятку, глубокое сгибание в тазобедренном суставе, колени строго на линии носков (запрет сведения коленей внутрь).
- Укрепление задней цепи: скандинавские сгибания (Nordic curls), мосты на одной ноге для выравнивания соотношения силы хамстринга к квадрицепсу (H:Q ratio > 0.65 – 0.70).

- Укрепление средней ягодичной мышцы: латеральные шаги с мини-бэндом, clam shells, выпады в реверанс.